

CANVAS DE IMPACTO Y CIRCULARIDAD — EcoCiclo SCZ

Biofábrica socioformativa de valorización de residuos orgánicos | Santa Cruz de la Sierra | ODS 9 · 12 · 17

ODS 9

ODS 12

ODS 17

Quiénes somos y cómo nos relacionamos con la circularidad

Biofábrica socioformativa en Santa Cruz que transforma residuos orgánicos de mercados y restaurantes en compost, proteína BSF y biogás. Formamos personas vulnerables en economía circular mediante la metodología socioformativa de Tobón.

Impactos positivos

- Empleo formal para recicladores
- 5-15 tn/día desviadas del vertedero
- Fertilizante accesible para agricultores
- Proteína local para avicultura
- 60-120 personas formadas/año
- Biogás comunitario limpio
- Reducción de emisiones de metano

Impactos negativos

- Olores en zona de procesamiento
- Consumo de agua en lombricultura
- Emisiones por transporte recolección
- Capacidad limitada de empleo
- Dependencia de alianzas institucionales
- Curva de aprendizaje BSF en Bolivia

PASO 1

Impactos

Nuestros materiales e insumos

- Residuos orgánicos de mercados
- Residuos de restaurantes
- Residuos agroindustriales
- Lombriz roja californiana
- Colonias Hermetia illucens
- Agua (reutilizada)

Recursos técnicos

- Camas de lombricultura (20)
- Módulos crianza BSF
- Deshidratador solar
- Molino harina proteica
- Biodigestor tubular 10m³
- Balanza industrial

Recursos energéticos

- Biogás autogenerado (30%)
- Electricidad red (70%)
- Energía solar (futuro)
- Proceso manual (bajo consumo)

Recursos naturales

- Agua reutilizada en procesos
- Suelo regenerado con compost
- Biodiversidad protegida
- Flora/fauna no impactada

PASO 2

Materia prima

Nuestro modelo de negocio

R's que aplicamos:

- ✓ **Rechazar** modelo lineal
- ✓ **Repensar** residuos como recurso
- ✓ **Reducir** carga al vertedero
- ✓ **Reutilizar** orgánicos en ciclos
- **Reparar** suelos degradados
- **Renovar** energía con biogás
- **Remanufacturar** proteína vía BSF
- ✓ **Reciclar** nutrientes al suelo
- ✓ **Recuperar** valor de la basura
- ✓ **Reintegrar** materia a la tierra

Extensión de vida útil

- Desechos compostaje → alimento BSF
- Frass de BSF → fertilizante premium
- Biogás → energía para la planta
- Envases compost → retornables
- Lixiviado → biol líquido vendible
- Residuo biodigestor → enmienda
- Ciclo 100% cerrado: residuo cero

Estrategias de innovación

- BSF: primera granja en Bolivia
- Trazabilidad digital de impacto
- Certificación orgánica compost
- Modelo open-source replicable
- Socioformación integrada
- App de gestión de residuos

Alianzas (ODS 17)

- UPDS (formación, I+D)
- EMACRUZ (institucional)
- Redes recicladores (logística)
- Fundare SCZ (ecosistema)
- Swisscontact (financiamiento)
- Agricultores (clientes)
- Granjas avícolas (clientes)

PASO 3

Modelo negocio